

1. Resumen ejecutivo Propósito: Presentar el estado y los logros del proyecto de análisis y catalogación de imágenes de senderos. Estado actual: Repositorio organizado con código, datos y scripts reproducibles; entorno virtual local (.venv) en uso; copia de respaldo disponible.
2. Objetivos alcanzados - Extracción automatizada de imágenes desde PDFs. - Catalogación centralizada de metadatos en formato JSON. - Procesamiento y normalización de imágenes listo para análisis. - Generación de matrices/outputs analíticos a partir de los datos procesados. - Utilidades de verificación y mapeo disponibles para garantizar trazabilidad.
3. Impacto y beneficios - Mejora de la trazabilidad de imágenes por zona gracias al catálogo centralizado. - Proceso reproducible que facilita auditoría y validación de resultados. - Estandarización del flujo de trabajo: ingestión → catalogación → procesamiento → análisis. - Respaldo de datos ya disponible, lo que asegura conservación de la muestra original.
4. Estructura del repositorio (elementos clave) - Código principal: app.py, senderos_imagenes.py, senderos_matriz.py. - Scripts auxiliares: scripts/extract_imagenes.py, scripts/explore_pdf.py, scripts/map_pdf_pages.py, scripts/check_mappings.py. - Datos organizados: data/imagenes_senderos/catalogo.json y subcarpetas por zona. - Respaldo: backup_imagenes_senderos_20260526_155932/.
5. Arquitectura y flujo de trabajo (resumen) - Ingesta: extracción de imágenes desde PDFs mediante scripts dedicados. - Catalogación: centralización de metadatos en catalogo.json. - Procesamiento: normalización y generación de matrices con senderos_imagenes.py y senderos_matriz.py. - Verificación: utilidades que permiten confirmar correspondencia entre imágenes y entradas del catálogo.
6. Metodología técnica - Lenguaje: Python. - Dependencias gestionadas en requirements.txt. - Reproducibilidad: uso de entorno virtual (.venv). - Formato de datos: JSON para catálogos; estructura de carpetas por zona para imágenes.
7. Evidencias y artefactos disponibles - Catálogo central: data/imagenes_senderos/catalogo.json. - Copia de respaldo completa: backup_imagenes_senderos_20260526_155932/. - Scripts de extracción, mapeo y verificación en scripts/. - Procesos de normalización y generación de matrices implementados en senderos_imagenes.py y senderos_matriz.py.
8. Instrucciones de ejecución (resumen, Windows) python -m venv .venv . .venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt python app.py

Comandos útiles: python scripts/extract_imagenes.py python scripts/explore_pdf.py python scripts/map_pdf_pages.py python scripts/check_mappings.py
9. Dependencias - Consultar requirements.txt para la lista completa. Se recomienda usar el entorno virtual provisto para garantizar consistencia.
10. Sugerencias (opciones futuras) - Documentación ampliada (README.md) con ejemplos y capturas de salida. - Pipeline CI para ejecutar verificaciones automáticas al integrar cambios. - Escalado del procesamiento mediante paralelización si se incrementa el volumen de imágenes.

Anexos (archivos de referencia) - app.py - senderos_imagenes.py - senderos_matriz.py - requirements.txt - data/imagenes_senderos/catalogo.json - Carpeta scripts/ -

backup_imagenes_senderos_20260526_155932/

Fin del informe.